

الإجابات على "كراس الإجابة"

Partie 1: Choisir la bonne réponse correcte : (5 pts)

1- Quel sera le résultat du bloc d'instructions suivant? <pre>ArrayList<String> obj = new ArrayList<>(); obj.add("A"); obj.add("B"); obj.add("C"); obj.add(1, "D"); System.out.println(obj);</pre> 1. [A, B, C, D] 2. [A, D, B, C] 3. [A, D, C] 4. [A, B, C]	2- Lequel de ces processus est un processus d'écriture de l'état d'un objet dans un flux d'octets a. Sérialisation b. Externalisation c. Filtrage des fichiers d. Toutes les réponses.
3- Combien d'interfaces une classe Java peut-elle implémenter? a. Aucun b. Un seul c. Deux d. Autant que nécessaire	4- Quelle instruction ne génère pas d'exception NumberFormatException a. Integer.parseInt("null"); b. Float.parseFloat(""); c. Integer abc = new Integer(" 432 "); d. Integer.parseInt("432");
5- La méthode length() de la classe File renvoie: a. La taille du fichier en kilo-octets. b. Le nombre de caractères dans le fichier. c. La longueur du fichier en octets.	

Partie 2 : Traiter trois des questions suivantes : (5 pts / question)

- I-
- Quelle est la mise en page par défaut (Layout) pour : JFrame ? JPanel ?
 - Quelle est la méthode invoquée automatiquement lorsqu'une classe implémente et ajoute : un ActionListener ? ItemListener?
 - Étant donné ce qui suit: JFrame f = new JFrame(); pour chacun des éléments suivants, écrire l'instruction correspondante.
 - Donner à l'objet f un titre « Contents of a Directory ».
 - Donner à l'objet f une largeur de 300 pixels et une hauteur de 200 pixels.
 - Laisser l'objet f être visible.
 - Quels sont les packages obligatoires à importer lorsque l'on travaille avec une application d'interface utilisateur graphique (GUI) qui écoute les événements?
 - Écrire les instructions permettant de: Créer une ArrayList de «String». Ajouter respectivement à cette ArrayList les éléments suivants : "element 2"; "element 1"; "element 4"; "element 3"; Afficher l'élément maximal de cette ArrayList.

II- Ecrire une méthode qui lit un fichier texte ligne par ligne et renvoie le nombre de mots en majuscules (mots ayant le premier caractère en majuscule) en supposant que le séparateur de deux mots n'est qu'un seul espace

Rappel: la méthode Character.toUpperCase() teste si un caractère est en majuscule ou non.

III- Etant donné l'interface suivante contenant une étiquette, un champ de texte, un bouton et deux listes. Écrivez seulement une méthode listContents() qui, après avoir cliqué sur le bouton, permet de lister le contenu du répertoire dont le nom est inscrit dans le champ de texte, dans les deux listes. La première liste doit contenir les fichiers et la seconde doit contenir les sous-répertoires.

IV- Etant donné l'interface suivante qui permet d'acheter des livres. Elle contient une étiquette, trois cases à cocher et un bouton. L'utilisateur choisit les livres en cliquant sur les cases à cocher, puis en cliquant sur le bouton «calculate total», une méthode calculateTotal() est invoquée. Elle affichera une boîte de dialogue de message qui contiendra les livres choisis avec leurs prix et le montant total à payer. Si l'utilisateur choisit plus de 2 livres, il bénéficie d'une réduction de 10%. Seulement écrivez la méthode calculateTotal()

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    calculateTotal();
}
```

Part 1- Choose the correct answer: (5 pts)

1- What will be the output of the following block of statements? <pre>ArrayList<String> obj = new ArrayList<>(); obj.add("A"); obj.add("B"); obj.add("C"); obj.add(1, "D"); System.out.println(obj);</pre> a- [A, B, C, D] b- [A, D, B, C] c- [A, D, C] d- [A, B, C]	2- Which of these is a process of writing the state of an object to a byte stream? a- Serialization b- Externalization c- File Filtering d- All of the above
3- How many interfaces can a Java class implement? a- None b- Only one c- Two d- As many as needed	4- Which statement doesn't throw a NumberFormatException a- Integer.parseInt("null"); b- Float.parseFloat(""); c- Integer abc = new Integer(" 432 "); d- Integer.parseInt("432");
5- The length() method of the class File returns: a- the size of the file in kilobytes. b- the number of characters in the file. c- the length of the file in bytes.	

Part 2: Treat three of the following questions: (5 pts /question)

I-

- What is the default layout for: JFrame? JPanel?
- What is the method invoked automatically when a class implements and add: an ActionListener? ItemListener?
- Given the following: JFrame f = new JFrame(); for each of the following, Write the corresponding statement.
 - Give the object f a title "Contents of a directory".
 - Give the object f a width 300pixels and a height 200pixels.
 - Let the object f to be visible.
- What are the obligatory packages to be imported when working with graphical user interface (GUI) application that listens events?
- Write the corresponding statements to: Create an ArrayList of "String". Add respectively to this ArrayList the following elements: "element 2", "element 1", "element 4", "element 3"; Display the maximum element of this ArrayList.

II- Write a **method** that reads a **text file** line by line and returns the number of capitalized Words (words having the first character in uppercase) assuming that the separator of two words is only one space

Recall: the method Character.toUpperCase() tests if a character is in uppercase or not.

III- Having the following interface containing one label, one text field, one button and two lists. **Only** Write a **method listContents()** that, after clicking the button, permits to list the contents of the directory, whose name is entered in the text field, in the two lists. The first list must contain the files and the second must contain the subdirectories.

IV- Having the following interface that permits to purchase books. It contains one Label, three check boxes and one button. The user chooses the books by clicking on the checkboxes and then on clicking on the "calculate total", a method **calculateTotal()** is invoked. It displays a message dialog box that will contain the chosen books with their prices and the total amount to be paid. If the user chooses more than 2 books, he gets a 10% discount. **Only** write the **method calculateTotal()**.

```
public void actionPerformed(ActionEvent e){
    calculateTotal();
}
```